



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE  
MINAS GERAIS – CEFET-MG  
DEPARTAMENTO DE FÍSICA  
FUNDAMENTOS DE ONDAS, FLUIDOS E TERMODINÂMICA  
2ª Lista – 2026-1

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Valor: 3,0 pontos

Nota: \_\_\_\_\_ Prof. Kilder Leite Ribeiro

### Questão 1 (0,75 pontos)

Três partes de fio, cada uma de comprimento  $L$ , são ligadas em série por meio de suas extremidades formando um fio de comprimento igual a  $3L$ . A primeira parte do fio tem densidade linear  $\mu_1$ , a segunda tem densidade linear  $\mu_2 = 4\mu_1$  e a terceira tem densidade linear  $\mu_3 = \frac{\mu_1}{4}$ . (a) Se o fio combinado está sob tensão  $F$ , quanto tempo uma onda transversal leva para percorrer o comprimento total  $3L$ ? Forneça a resposta em função de  $L$ ,  $F$  e  $\mu_1$ . (b) A resposta do item (a) depende da ordem em que os fios estão ligados? Explique.

### Questão 2 (0,75 pontos)

Música. Você está projetando um instrumento de duas cordas, com 35,0 cm de comprimento, como mostra a Figura 1. As duas cordas estão sob a mesma tensão. A corda  $S_1$  tem massa de 8,00g e produz uma nota C média (frequência de 262 Hz) em seu modo fundamental. (a) Qual deverá ser a tensão na corda? (b) Qual deverá ser a massa da corda  $S_2$  de modo que ela produza um A# (frequência de 466 Hz) em seu modo fundamental? (c) Para estender o alcance do instrumento, você inclui um traste localizado logo abaixo das cordas, mas normalmente não tocando nelas. A que distância da extremidade superior você deverá colocar esse traste de modo que, ao pressionar  $S_1$  firmemente contra ele, a corda produza um C# (frequência de 277 Hz) em seu modo fundamental? Ou seja, qual é o  $x$  na figura? (d) Se você pressionar  $S_2$  contra o traste, que frequência de som fundamental a corda produzirá?

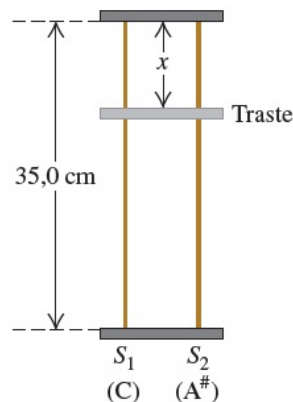


Figura 1:

### Questão 3 (0,75 pontos)

A extremidade superior de um fio de aço de  $3,80m$  de extensão é presa ao teto, e um objeto de  $54,0kg$  é suspenso pela ponta inferior do fio. Você observa que um pulso leva  $0,0492s$  para se deslocar de baixo para cima pelo fio. Qual é a massa do fio?

### Questão 4 (0,75 pontos)

Um avião a jato em decolagem pode produzir um som de intensidade  $10,0W/m^2$  a  $30,0m$  de distância. Você, contudo, prefere o som tranquilo de uma conversa normal, que é  $1,0mW/m^2$ . Suponha que o avião se comporte como uma fonte sonora pontual. (a) Qual é a distância mínima do aeroporto que sua casa precisa estar para que você possa conservar sua paz de espírito? (b) Qual é a intensidade sonora que chega à sua amiga se ela mora duas vezes mais longe da pista do que você? (c) Que potência sonora o jato produz ao decolar?